

Rapport de livraison — 19 juin → 3 juillet 2026

Périmètre : plateforme Radar immobilier (immo) + socle géographique (geo). **Méthode** : tous les chiffres de ce rapport sont mesurés (journal track, PR GitHub mergées, runs CI, matrice de couverture geo régénérée le 2026-07-03, application en production observée le 3 juillet au soir). Les captures d'écran proviennent de l'application en production (immo.sent-tech.ca), prises le 3 juillet 2026.

1. Synthèse exécutive

Sur la quinzaine, le produit est passé d'un socle en construction à une **application déployée en continu en production**, avec un pipeline CI/CD né le 22 juin (48 builds sur la période, 46 réussis) et un connecteur MCP en service.

Les deux axes de lecture du produit, mesurés en direct le 3 juillet :

- Détection : l'axe « 30 villes / 33 signaux précoces »** — les signaux PRIORITAIRES, c'est-à-dire l'intersection zonage n multifamilial 4+ n étape précoce (avis de motion / projet de règlement), et les villes distinctes qui les portent. Mesuré le 3 juillet : **32 signaux prioritaires sur 30 villes** dans l'application (projection en production) ; **33 signaux sur 31 villes** sur les graphes S3 du même jour (la projection rattrape). L'ensemble émerge d'un périmètre suivi de **1 106 municipalités** du Québec. La couverture de la chaîne de données atteint **1 006/1 106 municipalités graphées, 617/1 106 avec zonage servi, 1 102/1 106 avec lots (cadastre) servis** (bannière live de la vue Sources).
- Granularité : plusieurs milliers de lots par ville** (5 754 lots à Sainte-Catherine, 10 016 à Mont-Tremblant), chacun scoré (multifamilial 4+, périmètre TOD, potentiel /10) — c'est de cet univers que les ~33 signaux prioritaires émergent.

Consolidation données : les 30 villes prioritaires (zonage) ont toutes leurs PV ET leurs signaux — 0 trou. Chaque ville du focus (31 villes mesurées sur les graphes S3 du 3 juillet) porte au moins un signal prioritaire et au moins un procès-verbal PDF archivé. Preuve ville par ville : docs/reports/consolidation-30-2026-07.md .

En deux semaines :

Volet	Livré
immo	99 PR mergées (#237 → #339), dont la parité carte concurrente, la couverture Sources mesurée en direct, le viewer PDF de preuve, le connecteur MCP en production et la résolution du crashloop API
geo	337 commits, 3 PR ; cadastre et rôle foncier complets à 100 % (1 106/1 106), PV 994/1 106 (89,9 %), zonage 658/1 106 (59,5 %), normes 471/1 106 (42,6 %), TOD amorcé (39 municipalités)
prod	Déploiement automatique sur merge ; radar-api stabilisée (probes/mémoire) ; MCP HTTP servi via ingress
suivi	30 items track passés « done » sur la période (+ 7 réalisés dont le pointage suit), 25 en cours

2. Livraisons immo

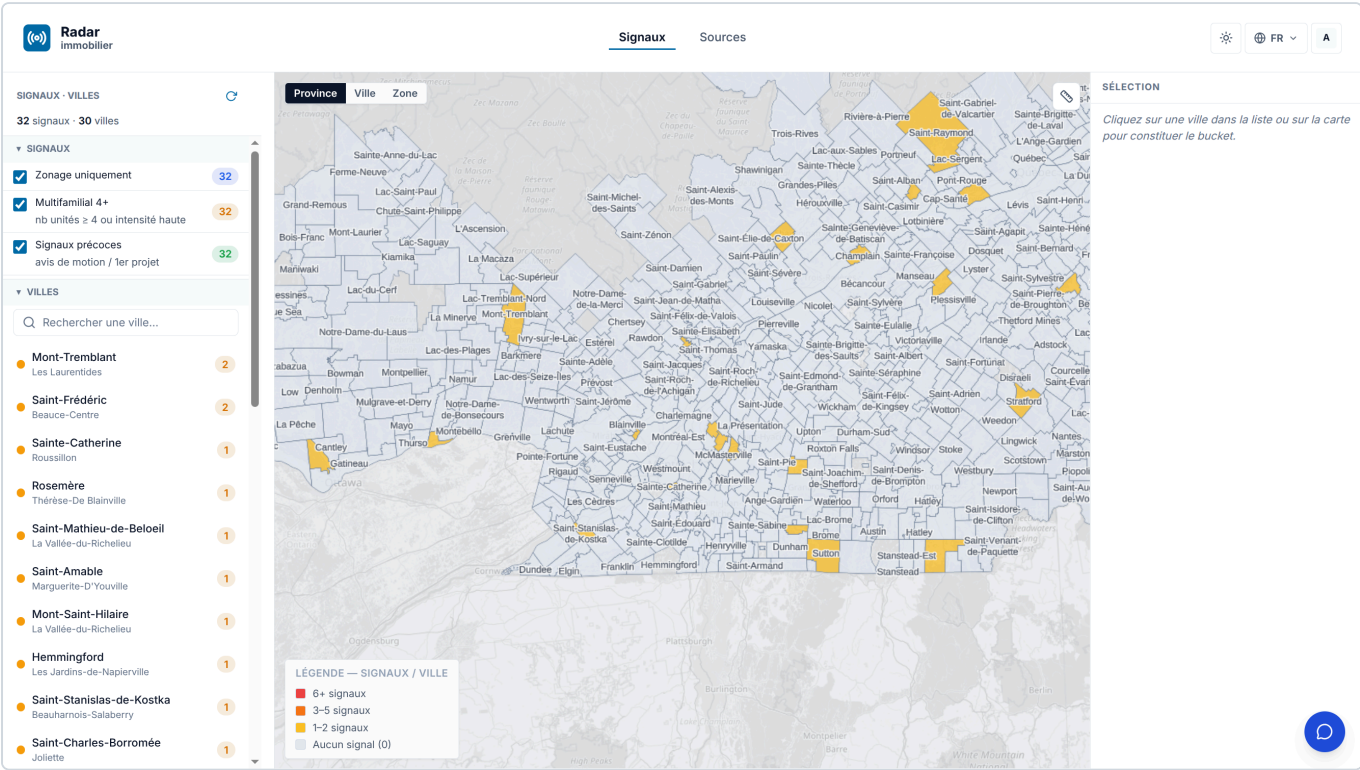
99 PR mergées entre le 19 juin et le 3 juillet (#237 → #339). Par chantier :

Chantier	PR principales	État prod (3 juil.)
Sources — couverture mesurée : tri-état Servi/Partiel/Non couvert réel (A1), légende unique (A2), colonnes par couche (A3), couverture calculée sur le listing geo live, Console avec toggle Province (1104)/Focus, vue Couverture au mode d'interaction Signaux (radio 3 portées, drill zones, scorecard) ; définition du focus corrigée en 2 passes le 3 juillet (villes des signaux prioritaires <code>zomnp</code> — voir encadré §2)	#318, #323, #337, #339, #343	En prod
Signaux — parité carte : 645 zones OGC teintées par usage, lots colorés et scorés, flags 4+ réels et zone jointe sur lots OGC, filtres 4+/TOD/priorité/usage/superficie, fiche lot, légendes carte, fond gris, sélection + fiche au clic, chargement de tous les lots, zoom initial	#309, #314, #315, #321, #324	En prod
Signaux — ergonomie C7-C14 : filtre Zones et Lots au rail gauche, rail en liste de villes plate, outil de mesure de distance, menu Évaluation masqué (beta), filtres splittés par accordéon	#329, #331, #332, #334, #335	En prod
Preuve — viewer PDF : route documents (PDF CAS), rendu via route interne, surlignage de citation multi-signaux, navigation par signal, perf (worker + cache partagés), affichage explicite quand la preuve est indisponible	#278, #287, #295, #299–#302, #304, #307	En prod
Connecteur MCP : image immo-mcp autonome, outils données brutes (zones/lots GeoJSON, grille/PV PDF), workflow k8s d'apply, smoke via ingress, guide utilisateur claud.ai (MD + PDF 9 pages, validé e2e)	#312, #313, #316, #317, #333	En prod (ingress vérifié)
API & exploitation : résolution du crashloop radar-api (startupProbe, limites mémoire, heap cap, probes découplées, /livez public, image :latest), scale à 0 de maildev/obscura (FinOps)	#322, #325–#328	En prod, stable
Auth & administration : invitation par email (relais TEM), enrôlement mobile, logout fiable, menus gatés au rôle, correctif de session sur lien d'invitation, prompt de ré-authentification	#252, #260–#268, #280, #284, #290, #293	En prod
Header / design system : migration AppHeader DS 0.34.62 (0 custo), TopNav 100 % composants DS, police DS app-wide, AppChrome	#254, #286, #296, #297, #310, #311	En prod
Graphify / grounding v2.3 : runner central (preflight + gate/publish), signaux ancrés PV+page+citation+URL (pilote Mont-Tremblant), projection atomique par ville + gate de complétude, auto-link PV des signaux prioritaires	#237, #240, #243, #244, #259, #303, #305	En prod
Études & spécifications : SPEC_CONSOLIDATED_2026-07 (double consensus), étude convergence UI (DS/geo/PDF + responsive), plan reversal immo → geo, division DATA immo ↔ geo (RACI), audit du gisement 295 villes sans signal	#330, #336, #338, #272, #258	Documents mergés

Suivi track : 30 items passés « done » sur la période (13 carte-signaux-parité, 7 frontA-viz, 4 frontB-geo, 3 wp5-ontology, 2 réorientation, 1 frontA-infra). 7 items encore marqués « en cours » sont en réalité couverts par des PR mergées le 3 juillet (C11 mesure, C12 rail plat, C13 Évaluation masquée, Sources mode Signaux, étude convergence, étude crashloop, focus-30) — l'état réel du chantier « carte-signaux-parité » est d'environ 19–20 items livrés sur 21.

La vue Signaux en production

Vue province : 32 signaux sur 30 villes avec les trois filtres actifs (zonage n multifamilial 4+ n précoce — le périmètre « signaux prioritaires » de l'axe 30/33), filtres par nature de signal à gauche, liste de villes plate, légende par intensité.



Parité carte au niveau ville : zonage teinté par usage (habitation, mixte, commercial, industriel, public), 5 754 lots dessinés à Sainte-Catherine, légendes dédiées. Le bandeau « Signaux indisponibles » visible à droite est un incident connu, encore ouvert sur cette ville (voir §5, action n° 3).

[Signaux](#)
[Sources](#)

FR
A

SIGNAUX - VILLES

32 signaux · 30 villes

▼ SIGNAUX

- ☒ Zonage uniquement 32
- ☒ Multifamilial 4+
nb unités ≥ 4 ou intensité haute 32
- ☒ Signaux précoces
avis de motion / 1er projet 32

▼ VILLES

- **Mont-Tremblant** 2
Les Laurentides
- **Saint-Frédéric** 2
Beauce-Centre
- **Sainte-Catherine** 1
Roussillon
- **Rosemère** 1
Thérèse-De Blainville
- **Saint-Mathieu-de-Beloeil** 1
La Vallée-du-Richelieu
- **Saint-Amable** 1
Marguerite-D'Youville
- **Mont-Saint-Hilaire** 1
La Vallée-du-Richelieu
- **Hemmingford** 1
Les Jardins-de-Napierville
- **Saint-Stanislas-de-Kostka** 1
Beauharnois-Salaberry
- **Saint-Charles-Borromée** 1
Joliette

ZONAGE

 Habitation	 Mixte
 Commercial	 Industriel
 Public / institutionnel	 Type non déterminé

LOTS

 Cité par un signal
 Priorité (4+ ^ TOD)
 Multifamilial 4+
 Périmètre TOD
 Sans indicateur

SÉLECTION X Fermer

VILLE ACTIVE

Sainte-Catherine

MRC : Roussillon

0 signaux 185 zones 5 754 lots

Signaux indisponibles

Signaux indisponibles.

↻ Réessayer

► **Signaux** 0

► **Zones** 185

◀ **Lots** 5 754

FILTRES LES LOTS 5 754/5 754

Tout 5754 4+ logements 0 TOD 9

Priorité 0

Résidentiel Multi-logements

Commercial Industriel Mixte Public

Vacant

Superficie min. Toutes

81 lots affichés sur 5 754 disponibles.

2 372 275

2.8/18

LOT 2 372 275

ZONE H-516

ADRESSE —

CODE POSTAL —

MULTIFAMILIAL 4+ —

SUPERFICIE —

La chaîne de preuve en production

Chaque signal expose sa traçabilité : date d'ingestion, date du document, page, citation exacte, et l'état de chaque élément de preuve (description, citation, PDF, page, bbox) :

Radar
Immobilier

[Signaux](#)
[Sources](#)

FR
 A

SIGNAUX - VILLES

32 signaux • 30 villes

▼ SIGNAUX

- ☒ Zonage uniquement 32
- ☒ Multifamilial 4+
nb unités ≥ 4 ou intensité haute 32
- ☒ Signaux précoces
avis de motion / 1er projet 32

▼ VILLES

- Mont-Tremblant 2
Les Laurentides
- Saint-Frédéric 2
Beauce-Centre
- Sainte-Catherine 1
Roussillon
- Rosemère 1
Thérèse-De Blainville
- Saint-Mathieu-de-Beloeil 1
La Vallée-du-Richelieu
- Saint-Amable 1
Marguerite-D'Youville
- Mont-Saint-Hilaire 1
La Vallée-du-Richelieu
- Hemmingford 1
Les Jardins-de-Napierville
- Saint-Stanislas-de-Kostka 1
Beauharnois-Salaberry
- Saint-Charles-Borromée 1
Joliette

Province Ville Zone

ZONAGE

■ Habitation	■ Commercial
■ Industriel	■ Public / institutionnel
■ Type non déterminé	

LOTS

■ Cité par un signal
■ Priorité (4+ > TOD)
■ Multifamilial 4+
■ Périmètre TOD
■ Sans indicateur

SÉLECTION X Fermer

VILLE ACTIVE

Saint-Amable

MRC : Marguerite-D'Youville

1/15 signaux 4/108 zones 5 213 lots

◀ Signaux 1/15

Signal : rezonage CEN-183/CEN-207 — densification rue Principale (projets résidentiels forte densité)

Signal

- SIGNAL signal-saint-amable-zonage-c-

+7 sur ce PV

rezonage CEN-183/CEN-207 — densification rue Principale (projets résidentiels forte densité)

INGESTION 2026-06-15

DATE DOC. 2026-03-10

PAGE 15

BBOX non disponible

PREUVE

Description : présent Citation : présent

PDF/source : présent Page : présent

BBox : manquant

CONSIDÉRANT que le Conseil juge nécessaire de modifier l'annexe 2 (plan de zonage) du Règlement de zonage no 712-00-2013, notamment en agrandissant les zones CEN-183 et CEN-207 aux dépens des zones TR-185 et HCV-191, afin de permettre la réalisation de projets...

Voir la preuve · p.15

Le viewer PDF ouvre le procès-verbal à la page du signal, avec navigation par signal et lien d'ouverture du document source :

focus :

[Signaux](#)
[Sources](#)

FR ▼
A

Couverture
Console

> Console sources

PROVINCE (1106)

1006 graphés - 617 zonage - 1102 lots

PÉRIMÈTRE

Province (1104) Focus 30

FILTRES

Actives
Toutes
Servies

Partielles
Non couvertes

Q Rechercher une ville / MRC... 30 villes

VILLE	PV	SIGNAUX	ZONES	NORMES (GRILLES)	LOTS (CADASTRE)	TOD	COUVERTURE
Saint-Lambert #2	■	■	■	■	■	■	Partiel
Brossard #8	■	■	■	■	■	■	Partiel
Candiac #12 Roussillon	■	■	■	■	■	■	Partiel
L'Île-Dorval #16	■	■	■	■	■	■	Partiel
Kirkland #30	■	■	■	■	■	■	Partiel
Westmount #1	■	■	■	■	■	■	Servi
Hampstead #3	■	■	■	■	■	■	Servi
Mont-Royal #4	■	■	■	■	■	■	Servi
Montréal-Ouest #5	■	■	■	■	■	■	Servi
Côte-Saint-Luc #6	■	■	■	■	■	■	Servi
Longueuil #7	■	■	■	■	■	■	Servi
Sainte-Catherine #9 Roussillon	■	■	■	■	■	■	Servi
La Prairie #10 Roussillon	■	■	■	■	■	■	Servi
Delson #11 Roussillon	■	■	■	■	■	■	Servi
Montréal-Est #13	■	■	■	■	■	■	Servi
Boucherville #14	■	■	■	■	■	■	Servi
Dorval #15	■	■	■	■	■	■	Servi
Saint-Constant #17							

1006/1106 graphés - 617/1106 zonage servi - 1102/1106 lots servis

Définition du focus (corrigée le 3 juillet, 2 passes) : le focus de la vue Sources = les **villes distinctes portant au moins un signal PRIORITAIRE** (zonage n multifamilial 4+ n étape précoce) — l'axe de reporting « 30 villes / 33 signaux précoces ». Ce n'est ni un rayon autour de Montréal (`priorityRank` $\leq$ 30 , bug signalé par Steve — les captures ci-dessus, prises le 3 juillet au soir, montrent encore ce périmètre), ni un top 30 par nombre de signaux (première correction, également erronée : une ville à 400 signaux sans signal prioritaire n'est PAS focus). L'ensemble est data-driven : 33 signaux prioritaires portés par 31 villes mesurés sur les graphes S3 du 3 juillet ; le libellé du radio devient « Villes à signaux précoces ». Détail et table complète : `docs/reports/consolidation-30-2026-07.md` .

3. Livraisons geo

Le socle géographique a fortement progressé sur la fenêtre (337 commits, 3 PR — composants UI Svelte zonage/lots et portage de l'acquisition dans le monorepo).

Couverture par couche (matrice de couverture régénérée le 2026-07-03, cible 1 106 municipalités) :

Couche	Servi	%	Progression depuis le 27 juin
Cadastre	1 106/1 106	100 %	complet
Rôle foncier	1 106/1 106	100 %	complet
Procès-verbaux	994/1 106	89,9 %	+225
Zonage (zones)	658/1 106	59,5 %	+468
Normes (grilles)	471/1 106	42,6 %	+157
TOD	39 municipalités	—	nouvelle couche
PMTiles	0 (planifié)	0 %	—

Nota : la vue Sources de l'application affiche 617/1 106 en zonage servi ; l'écart avec les 658 de la matrice geo correspond au délai de propagation entre l'acquisition geo et le listing consommé par l'application.

Principales voies d'acquisition livrées sur la période :

- **Recomposition PDF → GeoJSON** (levier phare pour le zonage) : chaîne T1 GeoPDF géoréférencé, T2 auto-calage (similarity/Umeyama, arbitrage par lots cadastraux), T3 raster ; 29/30 villes servies par cette chaîne ou une voie directe (mesuré sur l'ancien périmètre focus « proximité », avant la correction de définition — voir encadré §2).
- **Acquisition multi-voies du zonage** : moissonnage ArcGIS/AGOL, découverte GeoServer/WFS, GoNet/goAzimut (PG Solutions), désagrégation MRC → municipalité, canonicalisation des codes de zone.
- **Normes / grilles** : orchestrateur OCR à 2 moteurs (vision + contrôle croisé) avec extracteurs de grilles transposées et garde-fous anti-invention (rejet en cas de non-recoupement SIG).
- **TOD** : ingestion des aires TOD des plans métropolitains (CMM/CMQ), marquage `in_tod` des lots, couche TOD intégrée à la réconciliation.
- **Lots enrichis** : jointure géométrique lot → zone → normes → TOD, servie en OGC par municipalité (collections `qc-lots-*`) — c'est cette couche qui alimente la parité carte et le scoring 4+/TOD de l'application.
- **PV** : moissonneurs additionnels (portails municipaux spécialisés, deep-crawl), +225 municipalités servies.

4. Déploiements et exploitation

Élément	Mesure (période)
Pipeline build & push images (radar-api, radar-ui)	Créé le 22 juin (PR #289/#292) ; 48 runs sur main, 46 succès , 1 échec (doc), 1 annulé ; dernier build : 3 juillet 21:48 UTC
Déploiement k8s du MCP (immo-mcp)	Workflow créé le 2 juillet (PR #312) ; 6 runs, stabilisé le 3 juillet au matin (les 4 échecs initiaux correspondent à la mise au point des probes/API)
Incident crashloop radar-api	Résolu le 3 juillet (PR #322, #325, #326, #327) : startupProbe, limites mémoire, heap cap, /livez public, image épinglée
FinOps	maildev et obscura passés à 0 réplique (PR #328) pour tenir le quota du cluster

Volume d'activité de l'équipe d'agents sur la période (mesuré via agent-stats sur les journaux de sessions, hors coûts — rapport séparé) : environ **7 100 sessions d'agents** (fichiers de transcript, sous-agents inclus) sur le périmètre radar, **≈ 84 000 événements de travail** dont **≈ 32 000 substantiels** (tours de dialogue, actions) et **≈ 2 900 appels d'outils** ; l'orchestration multi-agents (lanes parallèles en worktrees isolés) concentre l'essentiel du volume. Côté geo, l'activité est portée par une boucle d'acquisition automatisée (170 commits de réconciliation sur les 337).

5. Action items de la dernière réunion — pointage

Légende : ✓ fait (preuve) · ◐ partiel/en cours · □ à faire

#	Action	État	Preuve / commentaire
1	E-mail à Steve + documentation de connexion du connecteur MCP (captures, étapes Claude)	•	Doc faite : guide utilisateur MD + PDF 9 pages, validé e2e (PR #333, docs/guides/connecteur-mcp/). L'envoi de l'e-mail reste une action du responsable produit.
2	Utiliser le connecteur MCP pour analyser les 30 villes + tableau bons vs mauvais signaux + reco critères	•	MCP en production et validé (PR #312/#313/#316/#317, smoke via ingress, outils zones/lots/grilles/PV — PR #316). L'analyse consolidée des 30 villes est en cours (item track « consolidation »).
3	Corriger les bugs API (Sainte-Catherine, Montréal-Ouest, Cowansville) : signaux indisponibles, doublons, mappage zones ↔ signaux	•	Crashloop résolu (PR #322/#325/#326/#327) et mappage multi-niveau signal → zone/lot livré (PR #253/#282/#285/#294). Constat live du 3 juillet : les signaux de Sainte-Catherine restent « indisponibles » dans la vue ville (capture §2) alors que la scorecard Sources lui compte 16 signaux — l'incohérence est précisément le chantier de consolidation en cours.
4	Retravailler la vue 4 villes cibles (lots, zones, carto, recalage) + sélection/« shopping list »	•	Parité carte, fiches, filtres et outil de mesure livrés en prod (PR #314/#315/#321/#324/#329/#331/#332/#335) ; portée « Focus QA : 4 villes » dédiée dans Sources (capture §2). La « shopping list » (constitution de sélection) reste à faire (P3).
5	Intégrer/mapper les zones TOD (gares, stationnements, métros) — 4 villes puis Québec	•	geo a livré la couche TOD : aires PMAD CMM/CMQ ingérées, 39 municipalités servies , lots marqués <code>in_tod</code> ; l'application affiche le périmètre TOD (légende lots, filtre TOD, scorecard). Généralisation au-delà des aires métropolitaines à poursuivre.
6	Court rapport sur les difficultés de scraping des zones (CAPTCHA...) + pistes	□	Non livré en tant que tel. Des éléments existent (audit du gisement de 295 villes sans signal, PR #258 ; clarification du scraping des PV, PR #269) mais le rapport dédié reste à écrire.
7	Stratégie de recueil de données personnelles (cadastre) ad hoc, sans stockage persistant	✓	Décision arrêtée le 27 juin (conformité Loi 25) : collecte ad hoc au besoin, aucun stockage persistant de données personnelles.
8	Analyse manuelle des signaux présents (Sainte-Catherine, Cowansville...) : bons vs mal classés → valider les règles	•	En cours via la consolidation. L'outillage livré la facilite : scorecard « signaux extraits · avec citation vérifiable » par ville et viewer de preuve page/citation (captures §2).
9	Diagnostiquer/optimiser la performance API (temps de réponse, saturation)	✓	Étude crashloop/mémoire (double consensus) + correctifs en prod : heap cap, probes découplées, startupProbe, /livez public, timeouts PG (PR #322/#325/#326/#327, spec #330) ; waiters de chargement côté UI (PR #311). API stable depuis le 3 juillet au matin.
10	Rapport consolidé 30 villes (signaux détectés + cas manquants) pour ajuster les critères	•	L'infrastructure de mesure est livrée : couverture calculée sur le listing geo live (PR #318), Console Focus 30 (PR #337), vue Couverture (PR #339). Le rapport consolidé lui-même est en cours.

Bilan : 2 faits, 7 partiels/en cours, 1 à faire. Les 7 « partiels » ont tous leur socle technique livré en production sur la période ; le travail restant est d'analyse (items 2, 8, 10), d'extension de couverture (5), de fonctionnalité complémentaire (4) ou de rédaction (1, 6).

6. Prochaines étapes

Attendu de Steve :

- **Usage du connecteur MCP** : brancher le connecteur sur claude.ai (guide `docs/guides/connecteur-mcp/` , MD + PDF) et l'utiliser sur les données réelles (signaux, lots, PV, grilles).
- **Extraction des 30 opportunités** : dérouler l'analyse des villes prioritaires via le connecteur (items 2 et 10 du pointage §5).
- **Validation / affinage des critères de ciblage des signaux** : qualifier bons vs mauvais signaux sur les cas concrets (Sainte-Catherine, Cowansville...) pour ajuster les règles de détection (item 8 du pointage §5).

De notre côté :

- **Consistance des signaux — PV manquants** : résorber les bris de chaîne de preuve hors focus (14 villes à signaux sans PV archivé, dont brigham déjà résorbée — détail : `docs/reports/consolidation-30-2026-07.md`) et l'incident « Signaux indisponibles » de la vue ville (Sainte-Catherine, §5 action n° 3).
- **Poursuite zonages + normes** : étendre la couverture zonage (658/1 106) et normes (471/1 106, la couche la moins couverte — elle conditionne le scoring de potentiel par lot), et resserrer la propagation acquisition → listing → application (617 vs 658 en zonage).
- **PMTiles (option)** : levier de performance carto pour la montée en charge province entière (0 servi à ce jour, planifié).
- **Planification de features / orientation produit** : prioriser les prochaines fonctionnalités avec Steve à partir de l'usage réel (shopping list/sélection, généralisation TOD, rapport difficultés de scraping — items 4, 5 et 6 du pointage §5).
- **Actualisation des scraps de sources PV** : rafraîchir les sources PV sur le dernier mois et approfondir l'historique des 12 derniers mois.
- **Sources YouTube pour les PV** : initier l'investigation des séances de conseil diffusées sur YouTube comme source complémentaire de PV.

Rapport généré le 3 juillet 2026. Sources : journal track immo (`.track/events.jsonl`), PR GitHub `rhanka/radar-immobilier` #237–#339, journal track geo et matrice `work/coverage/coverage-matrix.json` (régénérée 2026-07-03), runs GitHub Actions (Build & push images, Apply immo-mcp manifests), agent-stats (journaux de sessions), application en production immo.sent-tech.ca (captures du 3 juillet 2026).